

Kontrolinis darbas: 6 klasės kartojimas

7 klasė · mokslo metų pradžia · I variantas · Vardas, pavardė: _____ Data: _____

1 užduotis. Duoti skaičiai:

6 t.

8 , -12 , 0 , 4,6 , -3,7 , $\frac{5}{9}$, $-\frac{2}{7}$, $2\frac{3}{5}$, $-1\frac{4}{9}$, 15 , -6 .

Teigiamieji skaičiai kartu su 0 vadinami neneigiamaisiais skaičiais. Neigiamieji skaičiai kartu su 0 vadinami neteigiamaisiais skaičiais.

Iš pateiktų skaičių išrašyk:

- a) teigiamuosius skaičius: _____
- b) neigiamuosius skaičius: _____
- c) natūraliuosius skaičius: _____
- d) sveikuosius skaičius: _____
- e) neneigiamuosius skaičius: _____
- f) neteigiamuosius skaičius: _____

2 užduotis. Kuriuo atveju duoti skaičiai NĖRA vienas kitam priešingieji? Apibrauk teisingą atsakymą.

1 t.

- A) $\frac{3}{4}$ ir -0,75
- B) $1\frac{1}{2}$ ir -1,5
- C) $\frac{2}{5}$ ir -0,6
- D) $3\frac{1}{5}$ ir -3,2

3 užduotis. Palygink skaičius, tarp jų įrašydamas ženklą > arba <.

5 t.

- a) $-\frac{3}{10}$ _____ -0,4
- b) -1,8 _____ $-1\frac{3}{4}$
- c) $-\frac{5}{8}$ _____ -0,7
- d) -3,25 _____ $-3\frac{1}{5}$
- e) $-\frac{7}{20}$ _____ -0,3

4 užduotis. Užrašyk kiekvienam skaičiui atvirkštinį skaičių.

5 t.

Skaičiai a/b ir b/a vadinami vienas kitam atvirkštiniais skaičiais.

- a) 7 → _____
- b) -4 → _____
- c) $\frac{3}{8}$ → _____
- d) $-2\frac{1}{5}$ → _____
- e) 0,4 → _____

5 užduotis. Sudėk racionaliuosius skaičius (abu dėmenys to paties ženklų).

4 t.

a) $-12 + (-8) =$

b) $3,4 + 5,7 =$

c) $-2,5 + (-3,6) =$

d) $2 \frac{1}{4} + 1 \frac{1}{2} =$

6 užduotis. Sudėk racionaliuosius skaičius (dėmenys skirtingų ženklų).

4 t.

a) $-15 + 9 =$

b) $12 + (-20) =$

c) $-4,5 + 7,2 =$

d) $3 \frac{1}{4} + (-1 \frac{3}{4}) =$

7 užduotis. Atimk skaičius, taikydamas taisyklę $a - b = a + (-b)$.

4 t.

a) $-8 - 15 =$

b) $10 - (-6) =$

c) $3,2 - 7,5 =$

d) $2 \frac{1}{3} - 3 \frac{1}{6} =$

8 užduotis. Apskaičiuok algebrinės sumos reikšmę ir užrašyk reiškinių be skliaustų.

6 t.

a) $-5 + (-7) - (+9) - (-4) =$

b) $12 - (+8) + (-15) - (-6) =$

c) $-3,5 - (-2,2) + (-6,8) - (+1,5) =$

9 užduotis. Padaugink paprastąsias trupmenas.

4 t.

a) $\frac{2}{5} \cdot 10 =$

b) $-\frac{3}{8} \cdot 4 =$

c) $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} =$

d) $-\frac{5}{6} \cdot (-\frac{3}{10}) =$

10 užduotis. Apskaičiuok su trupmenomis ir mišriaisiais skaičiais.

8 t.

a) $\frac{3}{4} : 6 =$

b) $5 : \frac{2}{3} =$

c) $1\frac{1}{2} \cdot 2\frac{2}{5} =$

d) $3\frac{3}{4} : 1\frac{1}{2} =$

11 užduotis. Padaugink dešimtainius skaičius.

4 t.

a) $12 \cdot 3,5 =$

b) $-6 \cdot 2,4 =$

c) $1,5 \cdot 2,4 =$

d) $-0,6 \cdot (-3,5) =$

12 užduotis. Padalyk dešimtainius skaičius; padaugink ir padalyk iš 10, 100, 1000 bei 0,1, 0,01, 0,001.

5 t.

a) $8,4 : 4 =$

b) $12,6 : 0,3 =$

c) $5,7 \cdot 100 =$

d) $4,2 : 1000 =$

e) $3,6 \cdot 0,01 =$

13 užduotis. Sutraukite panašiuosius narius.

2 t.

a) $5x + 3 - 2x + 7 =$

b) $8a - 3b - 5a + 6b =$

14 užduotis. Atskliauskite ir supaprastinkite.

2 t.

a) $3(x+4) - 2(x-1) =$

b) $-2(a-3) + 5(a+1) =$

15 užduotis. Išspręskite lygtis.

4 t.

a) $3x + 7 = 22$

b) $5x - 3 = 2x + 15$

c) $7 - 2x = 1$

d) $10 - 3x = -2$

16 užduotis. Išspręskite lygtį su skliaustais.

1 t.

$3(x-2) + 5 = 2x + 7$

17 užduotis. Tekstinis uždavinys. Sudarykite lygtį ir išspręskite.

2 t.

Skaičius, padidintas 4 vienetais ir padaugintas iš 3, lygus 33. Raskite tą skaičių.

Kontrolinis darbas: 6 klasės kartojimas

7 klasė · mokslo metų pradžia · II variantas · Vardas, pavardė: _____ Data: _____

1 užduotis. Duoti skaičiai:

6 t.

11 , -9 , 0 , 7,3 , -6,4 , $\frac{3}{8}$, $-\frac{5}{6}$, $4\frac{1}{3}$, $-3\frac{2}{7}$, 20 , -14 .

Teigiamieji skaičiai kartu su 0 vadinami neneigiamaisiais skaičiais. Neigiamieji skaičiai kartu su 0 vadinami neteigiamaisiais skaičiais.

Iš pateiktų skaičių išrašyk:

a) teigiamuosius skaičius: _____

b) neigiamuosius skaičius: _____

c) natūraliuosius skaičius: _____

d) sveikuosius skaičius: _____

e) neneigiamuosius skaičius: _____

f) neteigiamuosius skaičius: _____

2 užduotis. Kuriuo atveju duoti skaičiai NĖRA vienas kitam priešingieji? Apibrauk teisingą atsakymą.

1 t.

A) $\frac{4}{5}$ ir -0,8

B) $\frac{3}{8}$ ir -0,25

C) $2\frac{1}{4}$ ir -2,25

D) $1\frac{3}{10}$ ir -1,3

3 užduotis. Palygink skaičius, tarp jų įrašydamas ženklą > arba <.

5 t.

a) $-\frac{3}{4}$ _____ -0,6

b) -2,8 _____ $-2\frac{3}{4}$

c) $-\frac{9}{20}$ _____ -0,5

d) -4,15 _____ $-4\frac{1}{5}$

e) $-\frac{11}{25}$ _____ -0,4

4 užduotis. Užrašyk kiekvienam skaičiui atvirkštinį skaičių.

5 t.

Skaičiai a/b ir b/a vadinami vienas kitam atvirkštiniais skaičiais.

a) 9 → _____

b) -6 → _____

c) $\frac{5}{9} \rightarrow$ _____

d) $-3 \frac{1}{4} \rightarrow$ _____

e) $0,8 \rightarrow$ _____

5 užduotis. Sudėk racionaliuosius skaičius (abu dėmenys to paties ženklo).

4 t.

a) $-15 + (-9) =$

b) $4,6 + 2,8 =$

c) $-3,7 + (-1,8) =$

d) $1 \frac{3}{5} + 2 \frac{1}{10} =$

6 užduotis. Sudėk racionaliuosius skaičius (dėmenys skirtingų ženklų).

4 t.

a) $-18 + 11 =$

b) $14 + (-25) =$

c) $-6,3 + 8,9 =$

d) $4 \frac{1}{3} + (-2 \frac{2}{3}) =$

7 užduotis. Atimk skaičius, taikydamas taisyklę $a - b = a + (-b)$.

4 t.

a) $-9 - 14 =$

b) $8 - (-11) =$

c) $4,1 - 9,6 =$

d) $3 \frac{1}{4} - 4 \frac{1}{2} =$

8 užduotis. Apskaičiuok algebrinės sumos reikšmę ir užrašyk reiškinių be skliaustų.

6 t.

a) $-9 + (-4) - (+11) - (-7) =$

b) $15 - (+10) + (-13) - (-8) =$

c) $-4,6 - (-3,1) + (-5,4) - (+2,1) =$

9 užduotis. Padaugink paprastąsias trupmenas.

4 t.

a) $\frac{3}{7} \cdot 14 =$

b) $-\frac{5}{9} \cdot 3 =$

c) $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{9} =$

d) $-\frac{7}{10} \cdot (-\frac{4}{21}) =$

10 užduotis. Apskaičiuok su trupmenomis ir mišriaisiais skaičiais.

8 t.

a) $\frac{5}{8} : 10 =$

b) $4 : \frac{3}{5} =$

c) $2\frac{1}{4} \cdot 1\frac{1}{3} =$

d) $4\frac{1}{6} : 2\frac{1}{2} =$

11 užduotis. Padaugink dešimtainius skaičius.

4 t.

a) $15 \cdot 2,6 =$

b) $-8 \cdot 3,5 =$

c) $2,5 \cdot 1,6 =$

d) $-0,4 \cdot (-4,5) =$

12 užduotis. Padalyk dešimtainius skaičius; padaugink ir padalyk iš 10, 100, 1000 bei 0,1, 0,01, 0,001.

5 t.

a) $9,6 : 4 =$

b) $15,4 : 0,7 =$

c) $6,3 \cdot 1000 =$

d) $5,8 : 100 =$

e) $4,5 \cdot 0,001 =$

13 užduotis. Sutraukite panašiuosius narius.

2 t.

a) $7y + 4 - 3y + 9 =$

b) $6m - 4n - 2m + 7n =$

14 užduotis. Atskliauskite ir supaprastinkite.

2 t.

a) $4(y-2) - 3(y+1) =$

b) $-3(b-2) + 4(b+3) =$

15 užduotis. Išspręskite lygtis.

4 t.

a) $4x + 5 = 29$

b) $7x - 4 = 4x + 11$

c) $9 - 3x = 0$

d) $2x + 11 = x + 15$

16 užduotis. Išspręskite lygtį su skliaustais.

1 t.

$4(x-1) + 3 = 3x + 10$

17 uždutis. Tekstinis uždavinys. Sudarykite lygtį ir išspręskite.

2 t.

Skaičius, sumažintas 5 vienetais ir padaugintas iš 2, lygus 18. Raskite tą skaičių.

Atsakymų raktas ir vertinimas

6 klasės kartojimas · 7 klasė · MOKYTOJUI

I variantas

Užd.	Atsakymas
1a	8; 4,6; 5/9; $2\frac{3}{5}$; 15
1b	-12; -3,7; -2/7; $-1\frac{4}{9}$; -6
1c	8; 15
1d	8; -12; 0; 15; -6
1e	8; 0; 4,6; 5/9; $2\frac{3}{5}$; 15
1f	-12; 0; -3,7; -2/7; $-1\frac{4}{9}$; -6
2	C ($2/5 = 0,4 \neq 0,6$, taigi $2/5$ ir $-0,6$ NĖRA priešingieji)
3a	$-3/10 > -0,4$ ($-0,3 > -0,4$)
3b	$-1,8 < -1\frac{3}{4}$ ($-1,8 < -1,75$)
3c	$-5/8 > -0,7$ ($-0,625 > -0,7$)
3d	$-3,25 < -3\frac{1}{5}$ ($-3,25 < -3,2$)
3e	$-7/20 < -0,3$ ($-0,35 < -0,3$)
4a	$1/7$
4b	$-1/4$
4c	$8/3 = 2\frac{2}{3}$
4d	$-2\frac{1}{5} = -11/5 \rightarrow -5/11$
4e	$0,4 = 2/5 \rightarrow 5/2 = 2\frac{1}{2}$
5a	-20
5b	9,1
5c	-6,1
5d	$3\frac{3}{4}$
6a	-6
6b	-8
6c	2,7
6d	$1\frac{1}{2}$
7a	$-8 + (-15) = -23$
7b	$10 + 6 = 16$
7c	$3,2 + (-7,5) = -4,3$
7d	$2\frac{1}{3} + (-3\frac{1}{6}) = -5/6$
8a	$-5 - 7 - 9 + 4 = -17$
8b	$12 - 8 - 15 + 6 = -5$
8c	$-3,5 + 2,2 - 6,8 - 1,5 = -9,6$

9a	4
9b	$-3/2 = -1\frac{1}{2}$
9c	$1/2$
9d	$1/4$
10a	$1/8$
10b	$15/2 = 7\frac{1}{2}$
10c	$18/5 = 3\frac{3}{5}$
10d	$5/2 = 2\frac{1}{2}$
11a	42
11b	-14,4
11c	3,6
11d	2,1
12a	2,1
12b	42
12c	570
12d	0,0042
12e	0,036
13a	$3x + 10$
13b	$3a + 3b$
14a	$x + 14$
14b	$3a + 11$
15a	$x = 5$
15b	$x = 6$
15c	$x = 3$
15d	$x = 4$
16	$3(x-2) + 5 = 2x + 7 \rightarrow 3x - 6 + 5 = 2x + 7 \rightarrow x = 8$
17	$3(x+4) = 33 \rightarrow x = 7$

II variantas

Užd.	Atsakymas
1a	11; 7,3; $3/8$; $4\frac{1}{3}$; 20
1b	-9; -6,4; $-5/6$; $-3\frac{2}{7}$; -14
1c	11; 20
1d	11; -9; 0; 20; -14
1e	11; 0; 7,3; $3/8$; $4\frac{1}{3}$; 20
1f	-9; 0; -6,4; $-5/6$; $-3\frac{2}{7}$; -14
2	B ($3/8 = 0,375 \neq 0,25$, taigi $3/8$ ir $-0,25$ NĖRA priešingieji)
3a	$-3/4 < -0,6$ ($-0,75 < -0,6$)

3b	$-2,8 < -2\frac{3}{4} \ (-2,8 < -2,75)$
3c	$-9/20 > -0,5 \ (-0,45 > -0,5)$
3d	$-4,15 > -4\frac{1}{5} \ (-4,15 > -4,2)$
3e	$-11/25 < -0,4 \ (-0,44 < -0,4)$
4a	$1/9$
4b	$-1/6$
4c	$9/5 = 1\frac{4}{5}$
4d	$-3\frac{1}{4} = -13/4 \rightarrow -4/13$
4e	$0,8 = 4/5 \rightarrow 5/4 = 1\frac{1}{4}$
5a	-24
5b	$7,4$
5c	$-5,5$
5d	$3\frac{7}{10}$
6a	-7
6b	-11
6c	$2,6$
6d	$1\frac{2}{3}$
7a	$-9 + (-14) = -23$
7b	$8 + 11 = 19$
7c	$4,1 + (-9,6) = -5,5$
7d	$3\frac{1}{4} + (-4\frac{1}{2}) = -1\frac{1}{4}$
8a	$-9 - 4 - 11 + 7 = -17$
8b	$15 - 10 - 13 + 8 = 0$
8c	$-4,6 + 3,1 - 5,4 - 2,1 = -9$
9a	6
9b	$-15/9 = -5/3 = -1\frac{2}{3}$
9c	$6/36 = 1/6$
9d	$28/210 = 2/15$
10a	$1/16$
10b	$20/3 = 6\frac{2}{3}$
10c	$36/12 = 3$
10d	$5/3 = 1\frac{2}{3}$
11a	39
11b	-28
11c	4
11d	$1,8$
12a	$2,4$
12b	22

12c	6300
12d	0,058
12e	0,0045
13a	$4y + 13$
13b	$4m + 3n$
14a	$y - 11$
14b	$b + 18$
15a	$x = 6$
15b	$x = 5$
15c	$x = 3$
15d	$x = 4$
16	$4(x-1) + 3 = 3x + 10 \rightarrow 4x - 4 + 3 = 3x + 10 \rightarrow x = 11$
17	$2(x-5) = 18 \rightarrow x = 14$

Vertinimo skalė

1 užd. — po 1 t. (6 t.) · 2 užd. — 1 t. · 3 užd. — po 1 t. (5 t.) · 4 užd. — po 1 t. (5 t.) · 5–7, 9, 11 užd. — po 1 t. už kiekvieną papunktį (4 t. kiekvienas) · 8 užd. — po 2 t. (6 t.) · 10 užd. — po 2 t. (8 t.) · 12 užd. — po 1 t. (5 t.) · 13, 14 užd. — po 1 t. už papunktį (2 t. kiekvienas) · 15 užd. — po 1 t. už papunktį (4 t.) · 16 užd. — 1 t. · 17 užd. — 2 t. (už lygties sudarymą ir sprendimą). **Iš viso 67 taškai.**

10 → 63–67 t. 9 → 57–62 8 → 50–56 7 → 43–49 6 → 37–42 5 → 30–36 4 → 24–29 3 → 17–23 2 → 10–16 1 → 0–9.